Návaznost a motivace

Na soustavy navážeme úlohami z výroby, dopravy a směsí. Zásadní je propojit každou podmínku s jednou rovnicí a správně vyložit souřadnice dvojice řešení.

Princip a odvození

Zaveď dvě neznámé, sestav dvě nezávislé rovnice, zvol metodu a vrať se k jednotkám. U směsí nezaměň hmotnost roztoku s hmotností složky.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Dvě dílny pracovaly dohromady 15 hodin a vyrobily 82 kusů. První vyrábí 6, druhá 4 kusy za hodinu. Jak dlouho pracovala každá?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 15 \\ 6x + 4y &= 82 \\ 6x + 4(15 - x) &= 82 \\ 2x &= 22 \\ x = 11, &\quad y = 4 \end{aligned}$$

Kontrola $11 \cdot 6 + 4 \cdot 4 = 82$.

Příklad 2

Připravíme 10 kg směsi z 5

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 10 \\ 0{,}05x + 0{,}20y &= 1{,}1 \\ 0{,}05(10 - y) + 0{,}20y &= 1{,}1 \\ 0{,}15y &= 0{,}6 \\ y = 4, &\quad x = 6 \end{aligned}$$

Skontroluj hmotnost účinné látky: $0{,}3 + 0{,}8 = 1{,}1$ kg.

Poznámka pro učitele. *Zahrň kontrolu smyslu: u počtu autobusů nelze přijmout necelou hodnotu, i kdyby splňovala algebraický model.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

50 krabic má dohromady 90 dílů; typ A obsahuje 3 a typ B 1 díl. Kolik kterých?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 50 \\ 3x + y &= 90 \\ 2x &= 40 \\ x = 20, &\quad y = 30 \end{aligned}$$

Úloha 2

Pět autobusů má celkem 170 sedadel. Menší má 30 a větší 40. Kolik je kterých?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ 30x + 40y &= 170 \\ 150 + 10y &= 170 \\ y = 2, &\quad x = 3 \end{aligned}$$

Úloha 3

Dvě suroviny stojí 60 a 100 Kč/kg. Potřebujeme 20 kg za 1600 Kč. Kolik které?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 20 \\ 60x + 100y &= 1600 \\ 1200 + 40y &= 1600 \\ y = 10, &\quad x = 10 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Jaký počet 20Kč a 50Kč mincí dá dohromady 10 kusů a 350 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 10 \\ 20x + 50y &= 350 \\ 200 + 30y &= 350 \\ y = 5, &\quad x = 5 \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

Dvě dílny vyrábí rychlostí 8 a 5 kg/h; pracují dohromady 12 hodin a vyrobí 81 kg. Doby?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 12 \\ 8x + 5y &= 81 \\ 8x + 5(12 - x) &= 81 \\ x = 7, &\quad y = 5 \end{aligned}$$

Úloha 2

Pět strojů typu A a B má dohromady výkon 26 kusů za hodinu. A má 6 a B 4 kusy za hodinu. Počty?

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ 6x + 4y &= 26 \\ 20 + 2x &= 26 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

Úloha 3

Součet dvou věků je 53 let a rozdíl 7 let. Určete je.

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 53 \\ x - y &= 7 \\ 2x &= 60 \\ x = 30, &\quad y = 23 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*